UỶ BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN

BÁO CÁO TỔNG KẾT

ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN

LAB 4C

Mã số đề tài:SV2024-137

Thuộc nhóm ngành khoa học:	Công Nghệ Thông Tin
Chủ nhiệm đề tài:	Trần Lê Hồng Nhân
Thành viên tham gia:	Trần Lê Hồng Nhân
Giảng viên hướng dẫn:	Đỗ Như Tài

Thành phố Hồ Chí Minh, 4/2025

Bài 1: Máy tính cộng trừ nhân chia

Giải thích: Bài yêu cầu nhập hai số và thực hiện các phép tính cộng, trừ, nhân, chia. Chương trình kiểm tra dữ liệu trước khi tính, dùng ErrorProvider để báo lỗi và xử lý trường hợp chia cho 0. Khi thoát chương trình sẽ có hộp thoại xác nhận.

```
using System;
using System.Windows.Forms;

namespace WinFormsApp1
{
    2 references
    public partial class Bai1 : Form
    {
        0 references
        public Bai1()
        {
            InitializeComponent();
        }

        1 reference
        private void btnTinh_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            if (!double.TryParse(txtA.Text, out double a) ||
                !double.TryParse(txtB.Text, out double b))
            {
                MessageBox.Show(
                    "Vui lòng nhập số hợp lệ!",
                    "Thông báo",
                    MessageBoxButtons.OK,
                    MessageBoxIcon.Warning);

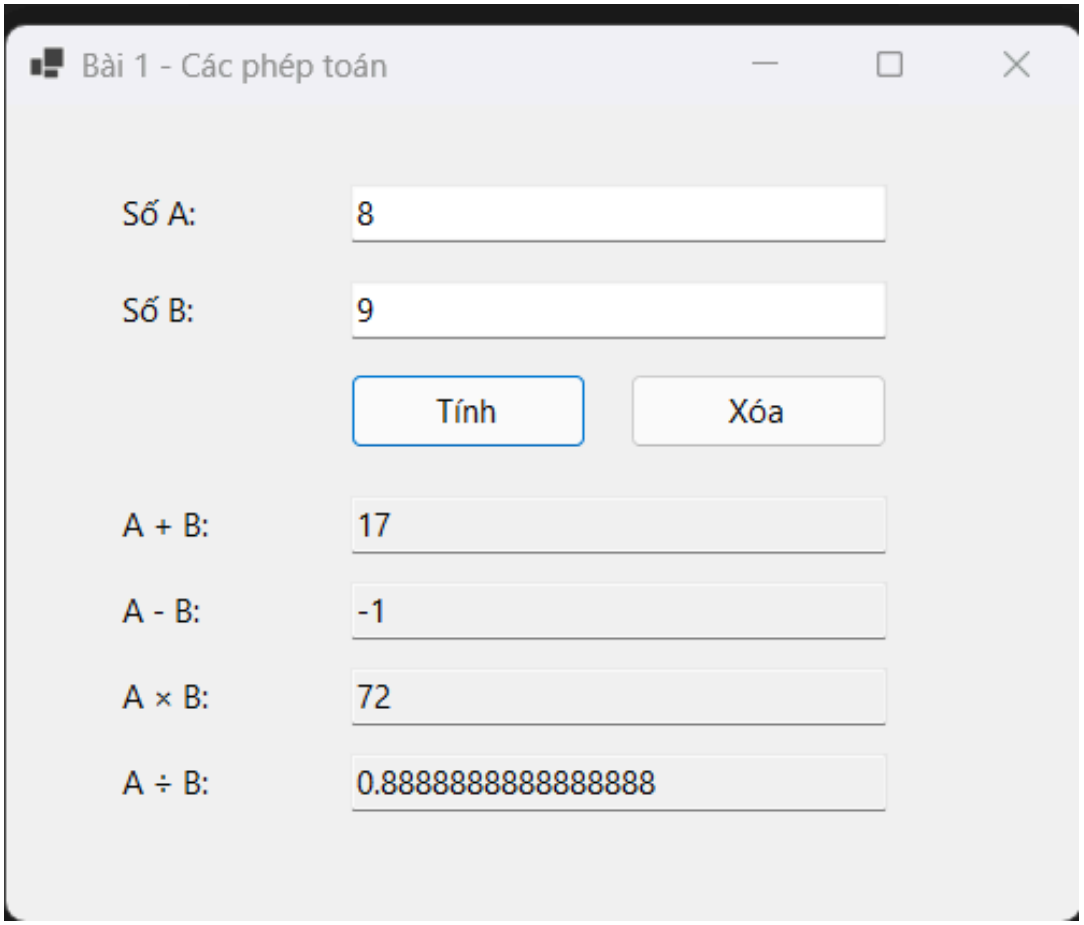
                return;
            }

            txtCong.Text = (a + b).ToString();
            txtTru.Text = (a - b).ToString();
            txtNhan.Text = (a * b).ToString();

            if (b == 0)
            {
                txtChia.Text = "Không thể chia cho 0";
            }
            else
            {
                txtChia.Text = (a / b).ToString();
            }
        }
```

```
        1 reference
        private void btnXoa_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            txtA.Clear();
            txtB.Clear();
            txtCong.Clear();
            txtTru.Clear();
            txtNhan.Clear();
            txtChia.Clear();

            txtA.Focus();
        }
    }
}
```



Bài 2: Đăng ký tài khoản

Giải thích: Người dùng nhập các thông tin đăng ký như họ tên, email và mật khẩu. Chương trình kiểm tra các ô bắt buộc và định dạng email, sau đó hiển thị thông tin khi đăng ký thành công. Nút Đăng ký cũng có thể được thực hiện bằng phím Enter.

```
using System;
using System.Net.Mail;
using System.Windows.Forms;

namespace WinFormsApp1
{
    3 references
    public partial class Bai2 : Form
    {
        1 reference
        public Bai2()
        {
            InitializeComponent();
        }

        1 reference
        private void txtEmail_Leave(object sender, EventArgs e)
        {
            try
            {
                new MailAddress(txtEmail.Text.Trim());
                errorProvider1.SetError(txtEmail, "");
            }
            catch
            {
                errorProvider1.SetError(txtEmail, "Email không hợp lệ!");
            }
        }

        1 reference
        private bool KiemTra()
        {
            errorProvider1.Clear();

            bool hopLe = true;

            Control[] controls =
            {
                txtHoTen,
                txtEmail,
                txtTaiKhoan,
                txtMatKhau,
                txtXacNhan
            };

            foreach (Control control in controls)
            {
                if (string.IsNullOrWhiteSpace(control.Text))
                {
                    errorProvider1.SetError(control, "Bắt buộc nhập!");
                    hopLe = false;
                }
            }

            if (!hopLe)
                return false;

            try
            {
                new MailAddress(txtEmail.Text.Trim());
            }
            catch
            {
                errorProvider1.SetError(txtEmail, "Email không hợp lệ!");
                hopLe = false;
            }

            return hopLe;
        }

        1 reference
        private void btnDangKy_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            if (!KiemTra())
                return;

            if (txtMatKhau.Text != txtXacNhan.Text)
            {
                MessageBox.Show(
                    "Mật khẩu xác nhận không khớp!",
                    "Thông báo",
                    MessageBoxButtons.OK,
                    MessageBoxIcon.Warning);

                txtXacNhan.Focus();
                return;
            }

            string thongTin =
                "Họ tên: " + txtHoTen.Text +
                "\nEmail: " + txtEmail.Text +
                "\nTài khoản: " + txtTaiKhoan.Text +
                "\nMật khẩu: " + txtMatKhau.Text +
                "\nXác nhận mật khẩu: " + txtXacNhan.Text;

            MessageBox.Show(
                thongTin,
                "Thông tin đăng ký",
                MessageBoxButtons.OK,
                MessageBoxIcon.Information);
        }

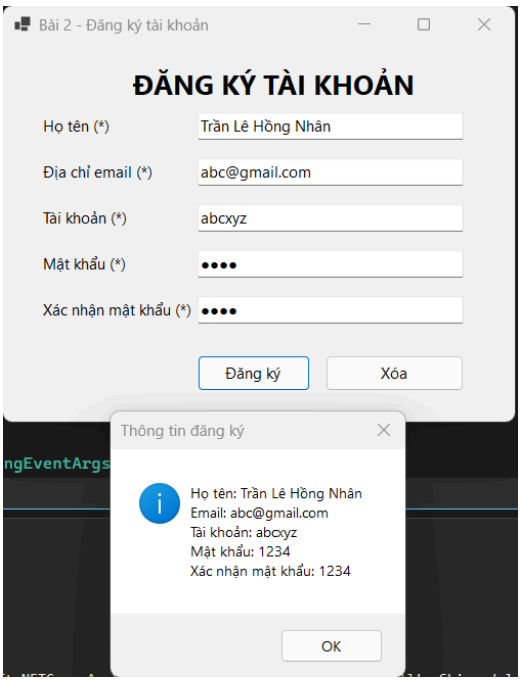
        1 reference
        private void btnXoa_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            txtHoTen.Clear();
            txtEmail.Clear();
            txtTaiKhoan.Clear();
            txtMatKhau.Clear();
            txtXacNhan.Clear();

            errorProvider1.Clear();

            txtHoTen.Focus();
        }

        1 reference
        private void Bai2_FormClosing(object sender, FormClosingEventArgs e)
        {
            DialogResult result = MessageBox.Show(
                "Bạn có muốn thoát?",
                "Thoát",
                MessageBoxButtons.YesNo,
                MessageBoxIcon.Question);

            if (result != DialogResult.Yes)
            {
                e.Cancel = true;
            }
        }
    }
}
```



Bài 3: Tính UCLN-BCNN

Giải thích: Người dùng nhập hai số nguyên. Chương trình sử dụng thuật toán Euclid để tìm UCLN, sau đó dựa vào UCLN để tính BCNN. Kết quả được hiển thị trực tiếp trên Form.

```
using System;
using System.Windows.Forms;

namespace WinFormsApp1
{
    2 references
    public partial class Bai3 : Form
    {
        0 references
        public Bai3()
        {
            InitializeComponent();
        }

        1 reference
        private long UCLN(long a, long b)
        {
            while (b != 0)
            {
                long r = a % b;
                a = b;
                b = r;
            }

            return a;
        }

        1 reference
        private void btnTinh_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            if (!long.TryParse(txtA.Text, out long a) ||
                !long.TryParse(txtB.Text, out long b))
            {
                MessageBox.Show(
                    "Vui lòng nhập hai số nguyên hợp lệ!",
                    "Thông báo",
                    MessageBoxButtons.OK,
                    MessageBoxIcon.Warning);

                return;
            }

            long x = Math.Abs(a);
            long y = Math.Abs(b);

            if (x == 0 && y == 0)
            {
                MessageBox.Show(
                    "Không thể tính UCLN và BCNN của 0 và 0!",
                    "Thông báo",
                    MessageBoxButtons.OK,
                    MessageBoxIcon.Warning);

                return;
            }

            long ucln = UCLN(x, y);

            long bcnn;

            if (x == 0 || y == 0)
            {
                bcnn = 0;
            }
            else
            {
                bcnn = Math.Abs((a / ucln) * b);
            }

            txtUCLN.Text = ucln.ToString();
            txtBCNN.Text = bcnn.ToString();
        }

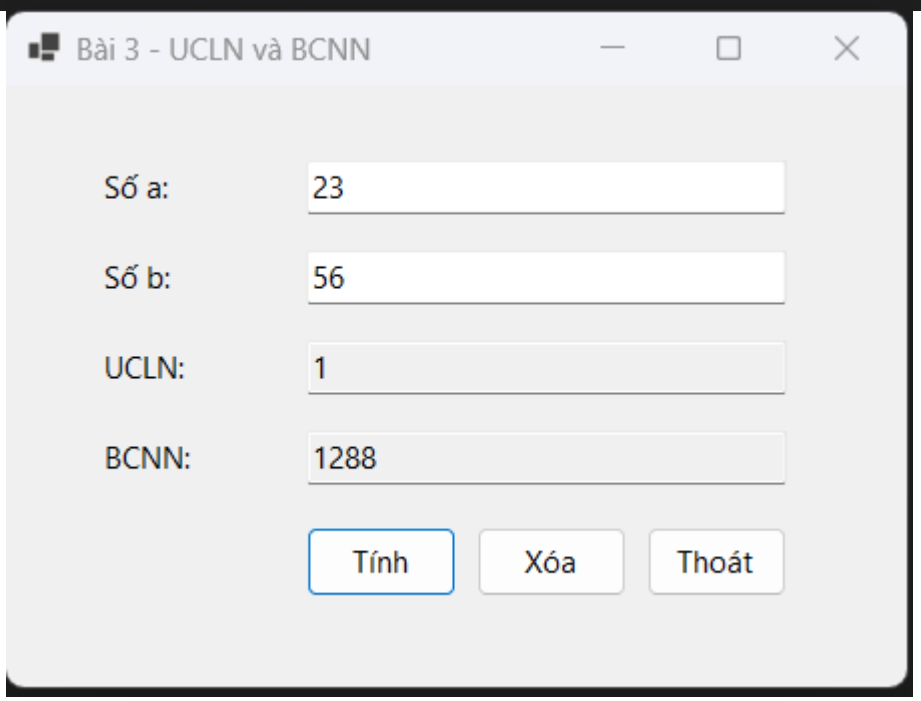
        1 reference
        private void btnXoa_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            txtA.Clear();
            txtB.Clear();
            txtUCLN.Clear();
            txtBCNN.Clear();

            txtA.Focus();
        }

        1 reference
        private void btnThoat_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            Close();
        }
    }

    1 reference
    private void Bai3_FormClosing(
        object sender,
        FormClosingEventArgs e)
    {
        DialogResult result = MessageBox.Show(
            "Bạn có muốn thoát?",
            "Thoát",
            MessageBoxButtons.YesNo,
            MessageBoxIcon.Question);

        if (result != DialogResult.Yes)
        {
            e.Cancel = true;
        }
    }
}
```



Bài 4: Nhập và xử lý dãy số.

Giải thích: Cho phép người dùng nhập nhiều số nguyên vào một dãy. Chương trình duyệt qua các phần tử để tính tổng tất cả các số, tổng số chẵn và tổng số lẻ. Có thêm chức năng nhập lại và thoát chương trình.

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Windows.Forms;

namespace WinFormsApp1
{
    2 references
    public partial class Bai4 : Form
    {
        9 references
        private readonly List<int> ds = new List<int>();

        0 references
        public Bai4()
        {
            InitializeComponent();
        }

        1 reference
        private void btnNhap_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            if (!int.TryParse(
                    txtNhapSo.Text.Trim(),
                    out int n))
            {
                MessageBox.Show(
                    "Vui lòng nhập số nguyên!",
                    "Thông báo",
                    MessageBoxButtons.OK,
                    MessageBoxIcon.Warning);

                txtNhapSo.Focus();
                return;
            }

            ds.Add(n);

            txtDay.Text =
                string.Join(" ", ds);

            txtNhapSo.Clear();
            txtNhapSo.Focus();
        }

        1 reference
        private void btnTong_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            if (ds.Count == 0)
            {
                MessageBox.Show("Chưa có số nào!");
                return;
            }

            txtTong.Text =
                ds.Sum().ToString();
        }

        1 reference
        private void btnTongChan_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            if (ds.Count == 0)
            {
                MessageBox.Show("Chưa có số nào!");
                return;
            }

            txtTongChan.Text =
                ds.Where(x => x % 2 == 0)
                  .Sum()
                  .ToString();
        }

        1 reference
        private void btnTongLe_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            if (ds.Count == 0)
            {
                MessageBox.Show("Chưa có số nào!");
                return;
            }

            txtTongLe.Text =
                ds.Where(x => x % 2 != 0)
                  .Sum()
                  .ToString();
        }

        private void btnTiepTuc_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            ds.Clear();

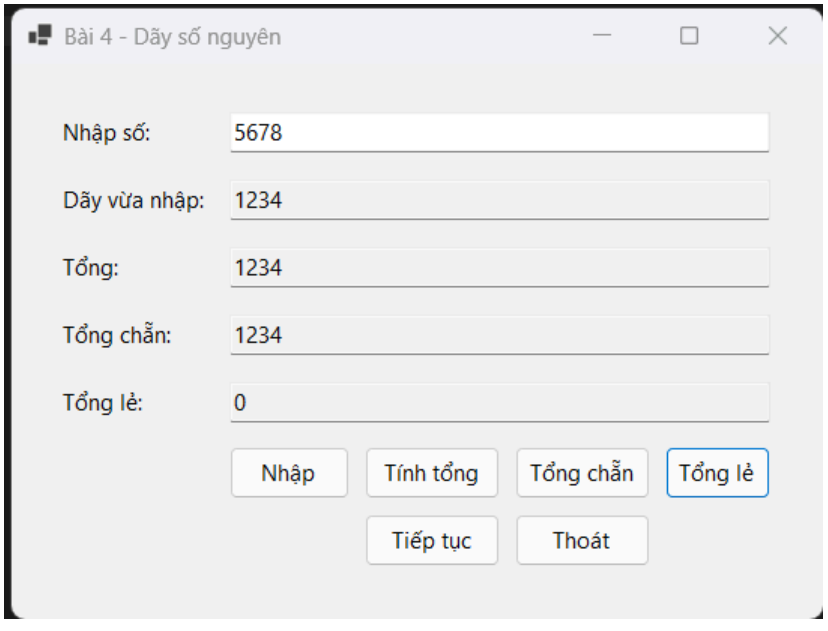
            txtNhapSo.Clear();
            txtDay.Clear();
            txtTong.Clear();
            txtTongChan.Clear();
            txtTongLe.Clear();

            txtNhapSo.Focus();
        }

        1 reference
        private void btnThoat_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            Close();
        }

        1 reference
        private void Bai4_FormClosing(
            object sender,
            FormClosingEventArgs e)
        {
            DialogResult result = MessageBox.Show(
                "Bạn có muốn thoát?",
                "Thoát",
                MessageBoxButtons.YesNo,
                MessageBoxIcon.Question);

            if (result != DialogResult.Yes)
            {
                e.Cancel = true;
            }
        }
    }
}
```



Bài 5: Đọc số thành chữ

Giải thích: Người dùng nhập một số từ 1 đến 999. Chương trình tách số thành hàng trăm, hàng chục và hàng đơn vị, sau đó chuyển từng phần thành chữ và ghép lại thành cách đọc hoàn chỉnh.

```
using System;
using System.Windows.Forms;

namespace WinFormsApp1
{
    2 references
    public partial class Bai5 : Form
    {
        0 references
        public Bai5()
        {
            InitializeComponent();
        }

        2 references
        private string DocHaiChuSo(int n)
        {
            string[] so =
            {
                "không",
                "một",
                "hai",
                "ba",
                "bốn",
                "năm",
                "sáu",
                "bảy",
                "tám",
                "chín"
            };

            if (n < 10)
                return so[n];

            if (n == 10)
                return "mười";

            int hangChuc = n / 10;
            int hangDonVi = n % 10;

            string ketQua =
                so[hangChuc] + " mươi";

            if (hangDonVi == 0)
                return ketQua;

            if (hangDonVi == 1)
                return ketQua + " mốt";

            if (hangDonVi == 4)
                return ketQua + " tư";

            if (hangDonVi == 5)
                return ketQua + " lăm";

            return ketQua + " " + so[hangDonVi];
        }

        1 reference
        private string DocSo(int n)
        {
            string[] so =
            {
                "không",
                "một",
                "hai",
                "ba",
                "bốn",
                "năm",
                "sáu",
                "bảy",
                "tám",
                "chín"
            };

            if (n < 100)
                return DocHaiChuSo(n);

            int hangTram = n / 100;
            int haiChuSo = n % 100;

            if (haiChuSo == 0)
            {
                return so[hangTram] + " trăm";
            }

            if (haiChuSo < 10)
                return so[hangTram]
                       + " trăm lẻ "
                       + so[haiChuSo];

            return so[hangTram]
                   + " trăm "
                   + DocHaiChuSo(haiChuSo);
        }

        1 reference
        private void btnThucHien_Click(
            object sender,
            EventArgs e)
        {
            if (!int.TryParse(
                    txtSo.Text,
                    out int n) ||
                n < 1 ||
                n > 999)
            {
                MessageBox.Show(
                    "Vui lòng nhập số nguyên dương từ 1 đến 999!",
                    "Thông báo",
                    MessageBoxButtons.OK,
                    MessageBoxIcon.Warning);

                txtSo.Focus();
                return;
            }

            txtKetQua.Text = DocSo(n);
        }

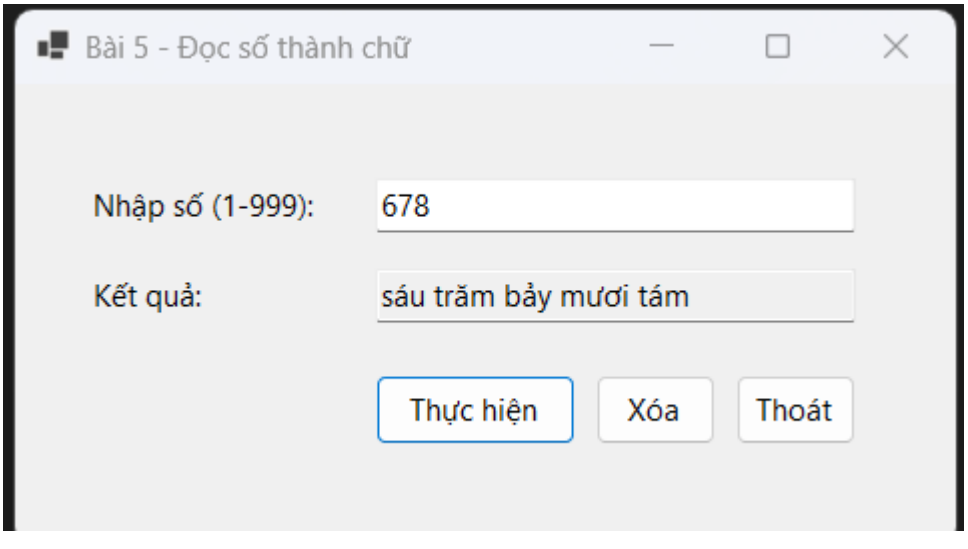
        1 reference
        private void btnXoa_Click(
            object sender,
            EventArgs e)
        {
            txtSo.Clear();
            txtKetQua.Clear();

            txtSo.Focus();
        }

        1 reference
        private void btnThoat_Click(
            object sender,
            EventArgs e)
        {
            Close();
        }

        1 reference
        private void Bai5_FormClosing(
            object sender,
            FormClosingEventArgs e)
        {
            DialogResult result = MessageBox.Show(
                "Bạn có muốn thoát?",
                "Thoát",
                MessageBoxButtons.YesNo,
                MessageBoxIcon.Question);

            if (result != DialogResult.Yes)
            {
                e.Cancel = true;
            }
        }
    }
}
```



Bài Tập Nâng Cao: Quản lý bán vé xem phim

Giải thích: Chương trình mô phỏng việc bán vé bằng các Button đại diện cho từng ghế. Màu của ghế thể hiện trạng thái chưa chọn, đang chọn hoặc đã bán. Khi chọn ghế, chương trình tính tiền dựa trên khu vực của ghế và cho phép hủy lựa chọn nếu cần.

```
using System;
using System.Drawing;
using System.Windows.Forms;

namespace WinFormsApp1
{
    public partial class BTNangCao : Form
    {
        private Button[] ghe = new Button[15];

        public BTNangCao()
        {
            InitializeComponent();
        }

        private int LayGiaVe(int soGhe)
        {
            if (soGhe >= 1 && soGhe <= 5)
                return 1000;

            if (soGhe >= 6 && soGhe <= 10)
                return 1500;

            if (soGhe >= 11 && soGhe <= 15)
                return 2000;

            return 0;
        }

        private void Ghe_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            Button btn = (Button)sender;

            // Ghế đã bán
            if (btn.BackColor == Color.Yellow)
            {
                MessageBox.Show(
                    "Ghế số " + btn.Tag + " đã được bán!",
                    "Thông báo",
                    MessageBoxButtons.OK,
                    MessageBoxIcon.Information);

                return;
            }

            // Ghế đang chọn -> bỏ chọn
            if (btn.BackColor == Color.DodgerBlue)
            {
                btn.BackColor = Color.White;
            }
            // Ghế chưa bán -> chọn
            else
            {
                btn.BackColor = Color.DodgerBlue;
            }
        }

        1 reference
        private void btnChon_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            int tongTien = 0;
            bool coGhe = false;

            for (int i = 0; i < ghe.Length; i++)
            {
                Button btn = ghe[i];

                // Chỉ xử lý những ghế đang chọn màu xanh
                if (btn.BackColor == Color.DodgerBlue)
                {
                    int soGhe = Convert.ToInt32(btn.Tag);

                    tongTien += LayGiaVe(soGhe);

                    // Đã bán
                    btn.BackColor = Color.Yellow;

                    coGhe = true;
                }
            }

            // Xuất thành tiền
            lblThanhTien.Text = tongTien.ToString();

            if (!coGhe)
            {
                MessageBox.Show(
                    "Bạn chưa chọn ghế nào!",
                    "Thông báo",
                    MessageBoxButtons.OK,
                    MessageBoxIcon.Information);

                lblThanhTien.Text = "0";
            }
        }

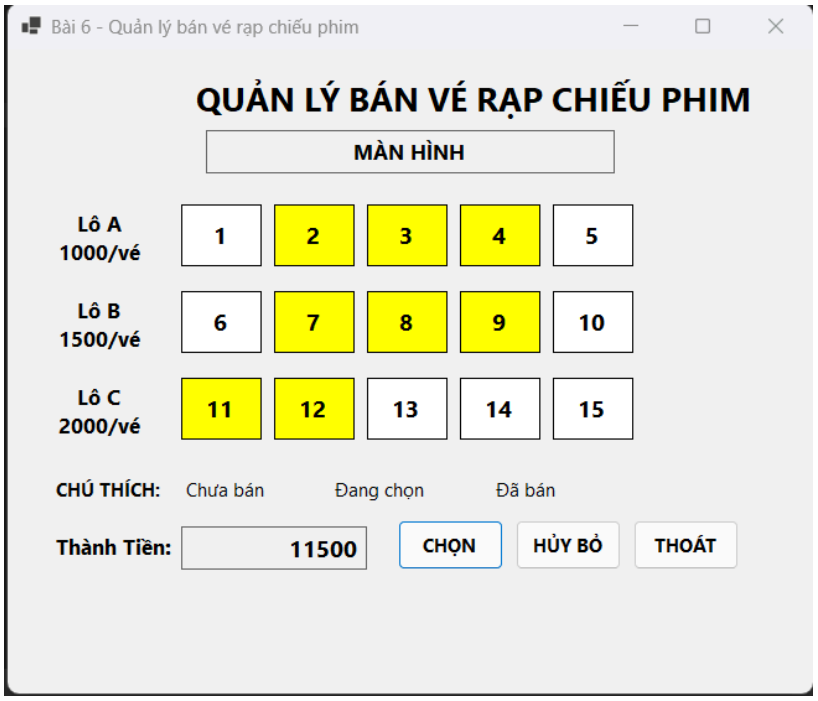
        1 reference
        private void btnHuyBo_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            // Những ghế đang chọn -> trả về chưa bán
            for (int i = 0; i < ghe.Length; i++)
            {
                if (ghe[i].BackColor == Color.DodgerBlue)
                {
                    ghe[i].BackColor = Color.White;
                }
            }

            // Thành tiền = 0
            lblThanhTien.Text = "0";
        }

        1 reference
        private void btnThoat_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            Close();
        }

        1 reference
        private void Bai6_FormClosing(object sender, FormClosingEventArgs e)
        {
            DialogResult result = MessageBox.Show(
                "Bạn có muốn thoát chương trình không?",
                "Xác nhận thoát",
                MessageBoxButtons.YesNo,
                MessageBoxIcon.Question);

            if (result == DialogResult.No)
            {
                e.Cancel = true;
            }
        }
    }
}
```



Bài Tập Về Nhà: Máy tính bỏ túi

Giải thích: Xây dựng một máy tính đơn giản với các phép cộng, trừ, nhân, chia và chức năng xóa. Chương trình kiểm tra dữ liệu nhập và xử lý trường hợp không thể thực hiện phép chia cho 0.

```
using System;
using System.Globalization;
using System.Windows.Forms;

namespace WinFormsApp1
{
    2 references
    public partial class BTVN : Form
    {
        6 references
        private double soThuNhat = 0;
        5 references
        private string phepToan = "";
        7 references
        private bool dangNhapSoMoi = true;

        0 references
        public BTVN()
        {
            InitializeComponent();
        }

        // ==============================
        // NHẬP SỐ
        // ==============================

        10 references
        private void btnSo_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            Button btn = (Button)sender;

            if (dangNhapSoMoi)
            {
                txtManHinh.Text = btn.Text;
                dangNhapSoMoi = false;
            }
            else
            {
                if (btn.Text == "." && txtManHinh.Text.Contains("."))
                    return;

                if (txtManHinh.Text == "0" && btn.Text != ".")
                    txtManHinh.Text = btn.Text;
                else
                    txtManHinh.Text += btn.Text;
            }
        }

        // ==============================
        // PHÉP TOÁN + - * /
        // ==============================

        4 references
        private void btnPhepToan_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            Button btn = (Button)sender;

            if (!double.TryParse(
                    txtManHinh.Text,
                    NumberStyles.Float,
                    CultureInfo.InvariantCulture,
                    out soThuNhat))
            {
                MessageBox.Show(
                    "Giá trị nhập không hợp lệ!",
                    "Thông báo",
                    MessageBoxButtons.OK,
                    MessageBoxIcon.Warning);

                return;
            }

            phepToan = btn.Text;
            dangNhapSoMoi = true;
        }

        // ==============================
        // DẤU =
        // ==============================

        1 reference
        private void btnBang_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            if (string.IsNullOrEmpty(phepToan))
                return;

            if (!double.TryParse(
                    txtManHinh.Text,
                    NumberStyles.Float,
                    CultureInfo.InvariantCulture,
                    out double soThuHai))
            {
                MessageBox.Show(
                    "Giá trị nhập không hợp lệ!",
                    "Thông báo",
                    MessageBoxButtons.OK,
                    MessageBoxIcon.Warning);

                return;
            }

            double ketQua = 0;

            switch (phepToan)
            {
                case "+":
                    ketQua = soThuNhat + soThuHai;
                    break;

                case "-":
                    ketQua = soThuNhat - soThuHai;
                    break;

                case "*":
                    ketQua = soThuNhat * soThuHai;
                    break;

                case "/":
                    if (soThuHai == 0)
                    {
                        MessageBox.Show(
                            "Không thể chia cho 0!",
                            "Lỗi",
                            MessageBoxButtons.OK,
                            MessageBoxIcon.Error);

                        return;
                    }

                    ketQua = soThuNhat / soThuHai;
                    break;
            }

            txtManHinh.Text =
                ketQua.ToString(CultureInfo.InvariantCulture);

            phepToan = "";
            dangNhapSoMoi = true;
        }

        // ==============================
        // XÓA
        // ==============================

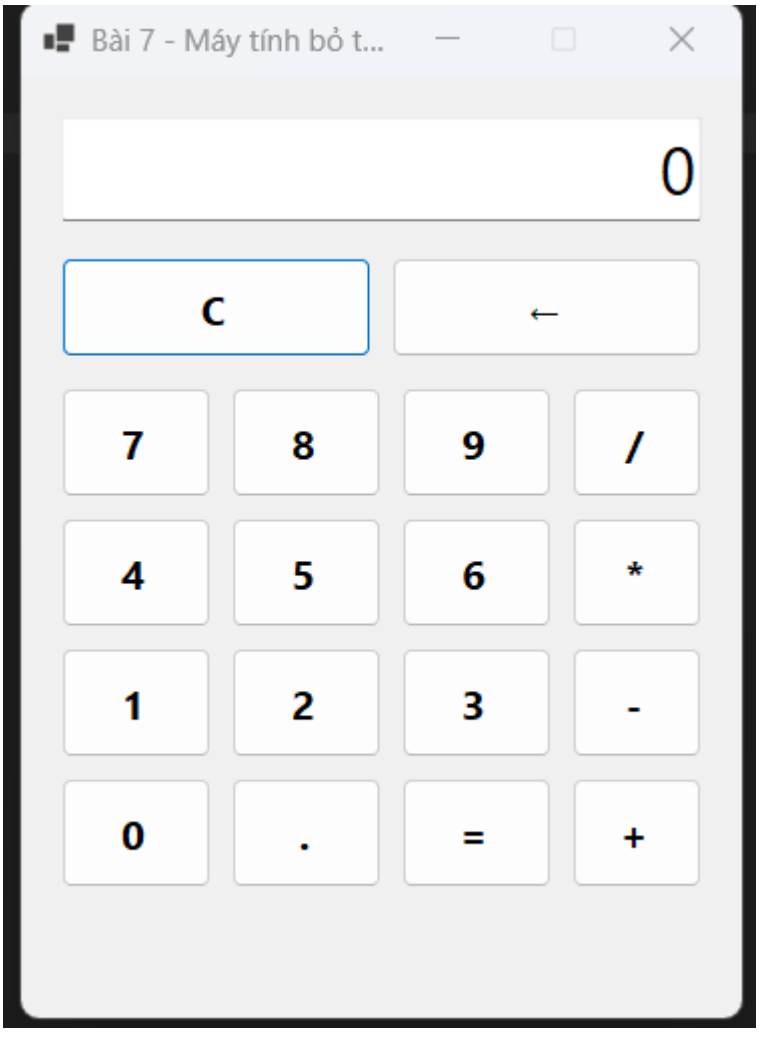
        1 reference
        private void btnXoa_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            txtManHinh.Text = "0";

            soThuNhat = 0;
            phepToan = "";
            dangNhapSoMoi = true;
        }

        // ==============================
        // XÓA TỪNG KÝ TỰ
        // ==============================

        1 reference
        private void btnBackspace_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            if (txtManHinh.Text.Length <= 1)
            {
                txtManHinh.Text = "0";
            }
            else
            {
                txtManHinh.Text =
                    txtManHinh.Text.Substring(
                        0,
                        txtManHinh.Text.Length - 1);
            }
        }
```

```
165         // ==============================
166         // DẤU CHẤM
167         // ==============================
168
            1 reference
169         private void btnCham_Click(object sender, EventArgs e)
170         {
171             if (dangNhapSoMoi)
172             {
173                 txtManHinh.Text = "0.";
174                 dangNhapSoMoi = false;
175                 return;
176             }
177
178             if (!txtManHinh.Text.Contains("."))
179             {
180                 txtManHinh.Text += ".";
181             }
182         }
183
184         // ==============================
185         // ĐÓNG FORM
186         // ==============================
187
            1 reference
188         private void Bai7_FormClosing(
189             object sender,
190             FormClosingEventArgs e)
191         {
192             DialogResult result = MessageBox.Show(
193                 "Bạn có muốn thoát chương trình không?",
194                 "Xác nhận",
195                 MessageBoxButtons.YesNo,
196                 MessageBoxIcon.Question);
197
198             if (result == DialogResult.No)
199             {
200                 e.Cancel = true;
201             }
202         }
203     }
204 }
```



ỦY BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN

BÁO CÁO TỔNG KẾT

ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN

LAB 4C

Mã số đề tài:SV2024-137

Xác nhận của
Chủ tịch hội đồng nghiệm thu

Chủ nhiệm đề tài

Thành phố Hồ Chí Minh, 5/2025